



REDES E COMUNICAÇÃO

AULA 3



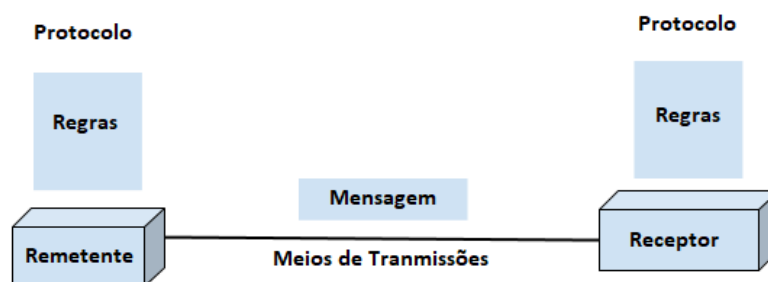
CONVERSA INICIAL

Nesta aula, falaremos sobre os meios de transmissão utilizados na rede, os componentes de infraestrutura e a aplicabilidade da internet, intranet e extranet. Bons estudos!

TOP

Uma rede de computadores é um grupo de dispositivos conectados entre si por um meio de transmissão, como fios, cabos e outros componentes. Esses dispositivos podem ser compostos por diversos tipos de computadores, *smartphones*, impressoras, *scanners* etc. O objetivo de uma rede de computadores é enviar e receber dados armazenados em outros dispositivos da rede. Esses dispositivos geralmente são chamados de nós. Podemos detalhar cinco componentes básicos de uma rede de computadores:

Figura 1 – Componentes de uma rede



- **Mensagem:** dados ou informações que precisam ser transferidos de um dispositivo para outro por meio de uma rede de computadores.
- **Remetente:** possui os dados e precisa enviá-los para outro dispositivo conectado à rede.
- **Receptor:** espera os dados de outro dispositivo na rede.
- **Meios de transmissão:** para transferir dados de um dispositivo a outro, precisamos de um meio de transmissão, como fios, cabos, ondas de rádio.
- **Protocolo:** regras acordadas pelo remetente e pelo destinatário. Sem um protocolo, dois dispositivos podem ser conectados entre si, mas não podem se comunicar. Para estabelecer uma comunicação confiável ou

compartilhamento de dados entre dois dispositivos diferentes, precisamos desse conjunto de **regras** chamado protocolo.

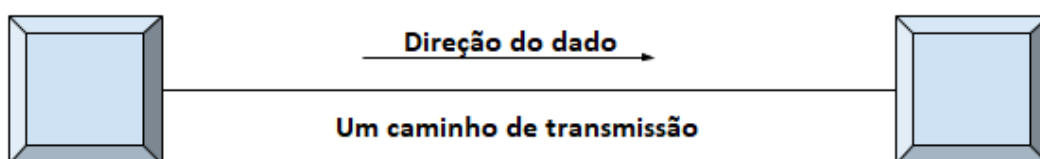
ROLÊ 1 – MODO DE TRANSMISSÃO

Dentro de cada tipo de rede, os dados são transmitidos de um dispositivo para outro por meio de um modo de transmissão. O modo de transmissão decide a direção na qual os dados precisam se deslocar para alcançar o sistema ou nó receptor. O modo de transmissão é dividido em três categorias: *simplex*, *half duplex* e *full duplex*.

1.1 Simplex

No modo *simplex*, os dados transmitem apenas em uma direção. O dispositivo emissor que envia dados só pode enviar dados e não pode recebê-los. Por outro lado, o dispositivo receptor pode receber apenas os dados e não pode enviá-los. A televisão é um exemplo de transmissão no modo *simplex*, pois a transmissão envia sinais à TV, mas nunca recebe sinais de volta da TV. Essa é uma transmissão unidirecional.

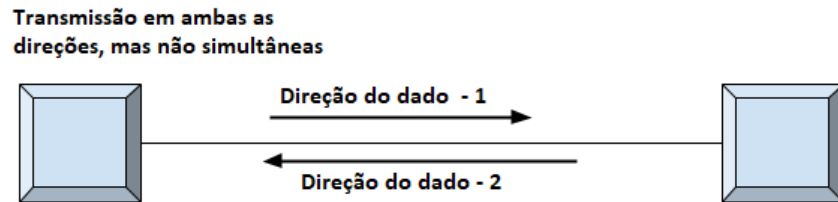
Uma vantagem do modo *simplex* é a capacidade total do meio de transmissão utilizada, pois a transmissão é unidirecional e não há problemas de tráfego. A desvantagem é que nenhuma comunicação bidirecional é possível. Dois dispositivos não podem se comunicar usando o modo *simplex*.



1.2 Half duplex

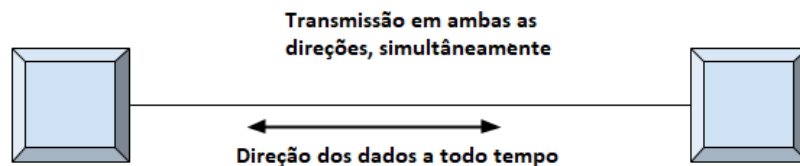
No modo *half duplex*, a transmissão pode ser feita nos dois sentidos, o que significa que, se dois sistemas estiverem conectados ao modo *half duplex*, ambos poderão enviar e receber dados, mas não ao mesmo tempo. Se um dispositivo estiver enviando dados, o outro não poderá enviar dados até receber os que já estão em transmissão. A comunicação, então, não é simultânea.

A vantagem do modo *half duplex* é que ambos os dispositivos podem enviar e receber dados. A largura de banda inteira pode ser utilizada, uma vez que apenas um sinal transmite. A desvantagem é que pode haver atrasos na comunicação.



1.3 Full duplex

No modo *full duplex*, os dois dispositivos conectados podem enviar e receber dados simultaneamente, por exemplo, os aparelhos celulares. Sua vantagem é não possuir atrasos na comunicação, pois ambos os dispositivos enviam e recebem dados simultaneamente. A desvantagem é que nenhuma utilização adequada da largura de banda como a mesma linha é usada para enviar e receber dados ao mesmo tempo.



ROLÊ 2 – COMPONENTES DA REDE

A rede de computadores é composta por vários componentes que atuam em sua aplicabilidade e funcionamento:

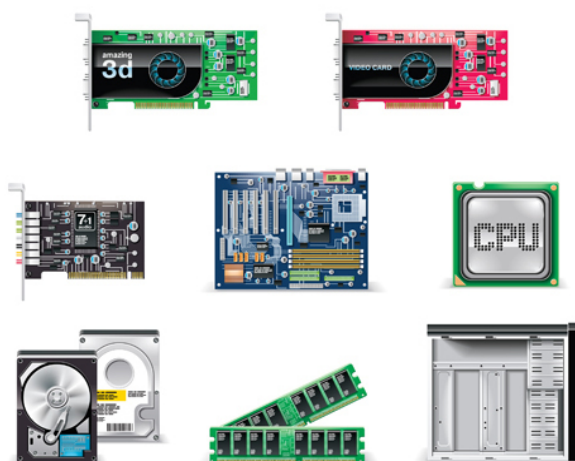
- **Cliente:** um computador conectado a outros computadores na rede e que pode receber dados enviados por outros computadores.
- **Mídia de transmissão:** todos os computadores de uma rede se conectam entre si por meio de uma mídia de transmissão, como fios e cabos.
- **Servidor:** computadores que executam o sistema operacional e mantêm dados que podem ser compartilhados em uma rede de computadores.



www.shutterstock.com - 730871755

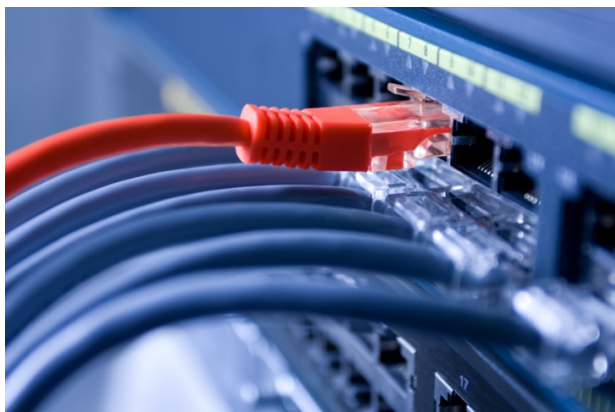
Crédito: MicroOne/Shutterstock.

- **Placa de interface de rede:** cada sistema ou computador em uma rede de computadores deve ter uma placa chamada NIC (placa de interface de rede); seu principal objetivo é formatar os dados, enviá-los e recebê-los no nó receptor.



Crédito: Tele52/Shutterstock.

- **Hub:** atua como um dispositivo que conecta todos os computadores de uma rede. Qualquer solicitação que venha de um computador cliente, tendo recebido primeiro pelo *hub*, transmitirá essa solicitação por uma rede para que o servidor correto receba e responda a ela.



Crédito: Inara Prusakova/Shutterstock.

- **Switch:** é semelhante ao *hub*, no entanto, em vez de transmitir uma solicitação de dados recebidos, ele usa o endereço do dispositivo físico na solicitação de entrada para transferir a solicitação para o computador servidor correto.



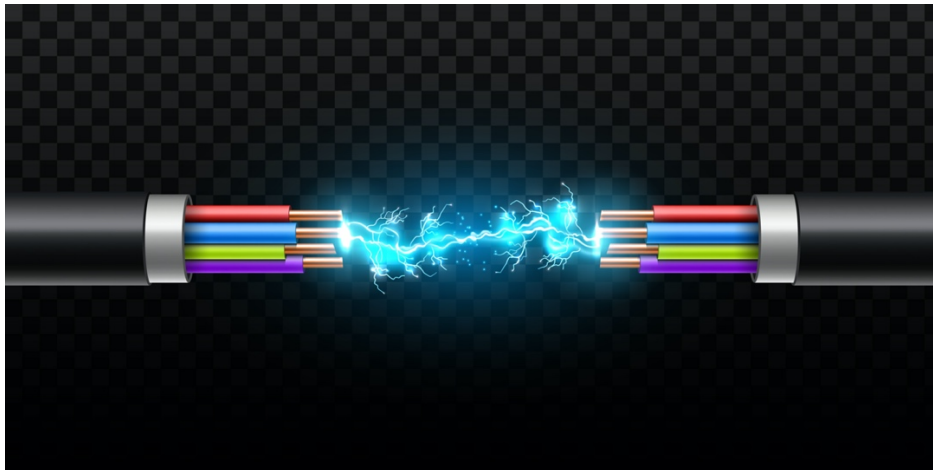
Crédito: A_Stockphoto/Shutterstock.

- **Roteador:** une várias redes de computadores. Por exemplo, digamos que uma empresa execute 100 computadores em uma rede local e outra empresa execute outra rede local de 150 computadores. Essas duas podem ser conectadas entre si por meio de uma conexão à internet fornecida pelo roteador.



Crédito: Proxima Studios/Shutterstock.

- **Cabo:** um fio usado para conectar mais de um computador ou outro dispositivo, como impressora e *scanner*.

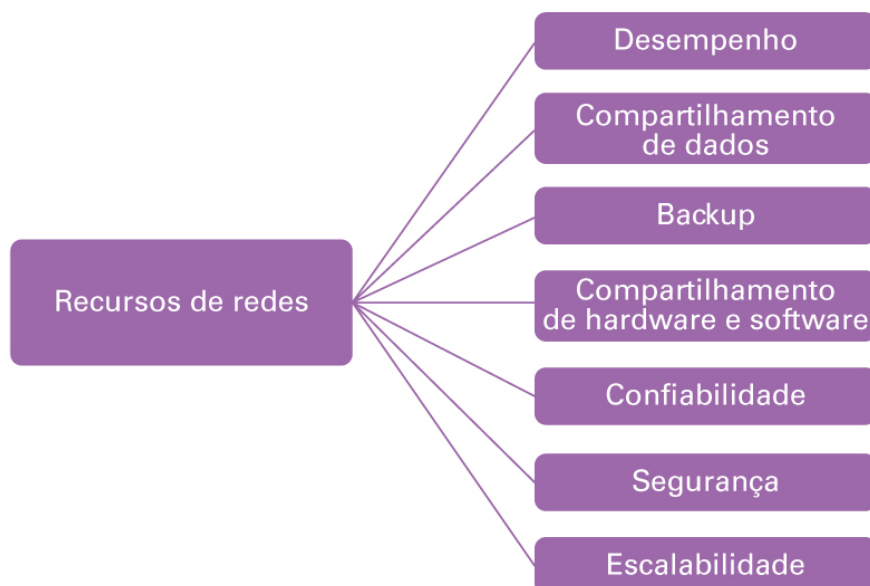


Crédito: Mikhail Grachikov/Shutterstock.

TRILHA 1 – RECURSOS DE REDES DE COMPUTADORES

Todas as formas de dados, informações e dispositivos de *hardware* podem ser acessados por um grupo de computadores por meio de uma conexão compartilhada. Assim, vejamos a seguir esses recursos de rede.

Figura 2 – Recursos da rede



- **Desempenho:** é medido em termos de tempo de resposta. O tempo de resposta do envio e recebimento de dados de um nó (o computador em uma rede de computadores geralmente é chamado de nó) para outro deve ser mínimo.



- **Compartilhamento de dados:** uma das razões pelas quais usamos uma rede de computadores é para compartilhar dados entre diferentes sistemas conectados entre si por meio de uma mídia de transmissão.
- **Backup:** uma rede de computadores deve ter um servidor central que mantenha o *backup* de todos os dados que serão compartilhados em uma rede, para que, em caso de falha, possa recuperá-los mais rapidamente.
- **Compatibilidade de software e hardware:** uma rede de computadores não deve limitar todos os computadores a usar o mesmo *software* e *hardware*; em vez disso, deve permitir uma melhor compatibilidade entre as diferentes configurações de *software* e *hardware*.
- **Confiabilidade:** não deve haver nenhuma falha na rede ou, se ocorrer, a recuperação de uma falha deve ser rápida.
- **Segurança:** uma rede de computadores deve ser segura, para que os dados transmitidos estejam protegidos contra acesso não autorizado. Além disso, os dados enviados devem ser recebidos como no nó receptor, o que significa que não deve haver perda de dados durante a transmissão.
- **Escalabilidade:** uma rede de computadores deve ser escalável, o que significa que sempre deve permitir adicionar novos computadores (ou nós) à rede já existente. Por exemplo, uma empresa opera 100 computadores em uma rede para seus 100 funcionários. Eles contratam outros 100 funcionários e desejam adicionar novos 100 computadores à rede existente. Nesse caso, a rede de computadores da área local deve permitir ser ampliada.

TRILHA 2 – INTERNET, INTRANET E EXTRANET

Definidos os componentes de redes e os meios de transmissão, falaremos agora da internet, intranet e extranet, usadas diariamente por milhões de pessoas, especialmente em transações comerciais. Você sabe a diferença entre os termos? Eles são diferentes apenas quanto aos níveis de acesso que permitem aos usuários dentro e fora da organização e ao tamanho da rede.

Vejamos a descrição de cada um.



2.1 Internet

A internet é uma interconexão de milhões de computadores globalmente, formando uma rede na qual qualquer computador pode se comunicar com qualquer outro, desde que ambos estejam conectados à rede. Não existe um servidor central que controla a internet.

Ninguém é dono da internet e nenhuma pessoa ou organização a controla em sua totalidade. A internet é mais um conceito do que uma entidade tangível e depende de uma infraestrutura física que conecta redes a outras redes. Qualquer pessoa pode acessar a internet usando um dispositivo conectado à rede, como computador de mesa, *laptop*, celular ou *tablet*.

A internet usa o protocolo de internet TCP/IP para comunicação. Cada dispositivo é definido usando um endereço IP exclusivo. Os servidores de nome de domínio (DNS) são usados para atribuir um nome ao endereço IP, facilitando a memorização de nomes em vez de números.

2.2 Intranet

A intranet é uma rede de computadores privada que usa protocolos da internet, conectividade de rede para acessar e compartilhar informações corporativas e recursos de computação de forma segura com sua equipe. As intranets aumentam a comunicação dentro da organização, permitindo que os funcionários acessem facilmente informações, *links*, aplicativos, formulários importantes, bem como bancos de dados.

Caso uma organização não queira vaziar ou compartilhar algumas de suas informações confidenciais com o público em geral, as informações normalmente são compartilhadas por meio de uma intranet com seus membros (equipe). Os membros da organização podem acessar a intranet no local de trabalho.

Dependendo da estrutura da intranet, a equipe também pode acessar a rede interna com nome de usuário e senha de um dispositivo conectado à internet, conectando-se remotamente à intranet da empresa. Geralmente, uma VPN de acesso remoto é usada com esse objetivo para fornecer uma conexão remota criptografada e segura. Uma intranet pode ser usada para facilitar o trabalho em grupos e teleconferência.

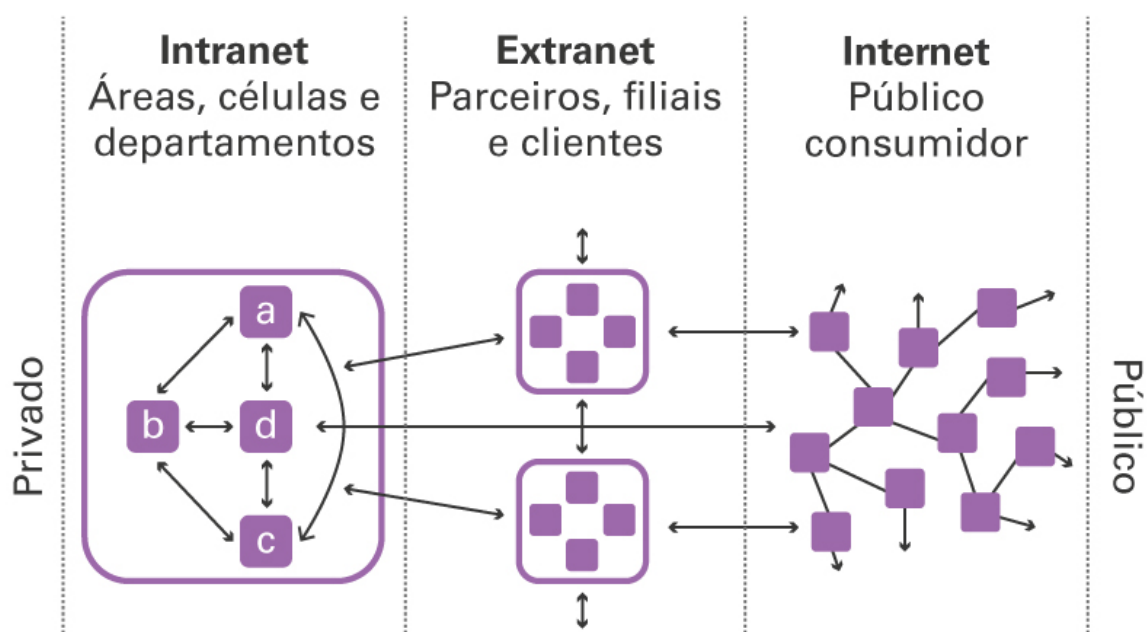
Assim como a internet, a intranet usa o protocolo de internet TCP/IP para comunicação. Ela também permite o compartilhamento de informações via navegador da *web*. No entanto, apenas computadores aprovados podem se conectar à intranet e visualizar as páginas internas da *web*.

2.3 Extranet

A extranet é uma rede privada que permite que clientes, parceiros, vendedores, fornecedores etc. obtenham informações, geralmente sobre uma empresa ou instituição educacional específica, e o fazem sem conceder acesso a toda a rede da organização. Uma extranet é geralmente uma parte privada de um *site*. É restrita a usuários selecionados por meio de IDs de usuário, senhas e outros mecanismos de autenticação em uma página de *login*.

A extranet requer segurança e privacidade, o que pode incluir gerenciamento de servidores de *firewall*, emissão e uso de certificados digitais, ou meios semelhantes de autenticação do usuário, criptografia de mensagens e uso de redes privadas virtuais (VPNs) que fazem o túnel pela rede pública.

Figura 3 – Intranet, extranet e internet



As redes de computadores facilitam as comunicações interpessoais, permitindo que usuários se comuniquem de maneira eficiente por vários meios, como e-mails, mensagens instantâneas, *chats*, telefone e vídeo chamadas. Além disso, o acesso a informações em dispositivos de armazenamento compartilhado é um recurso importante de muitas redes, pois permite que usuários acessem e usem os recursos fornecidos pelos dispositivos na rede, como imprimir um documento em uma impressora de rede compartilhada.

Dica

Você pode observar o mapa interativo da TeleGeography com as principais redes do sistema submarino de cabos e estações de pouso do mundo: <<https://www.submarinecablemap.com/>>.

Exercícios

1. (CESPE, 2013) Com relação às funções dos elementos de interconexão de redes de computadores, julgue: Para conectar uma pequena rede de computadores (três computadores, por exemplo) a um provedor de banda larga é necessário utilizar um roteador.
(X) Certo () Errado
2. (CESPE, 2013) *Hub* é o equipamento que permite a interligação de duas ou mais redes locais que utilizam protocolos TCP/IP. Seu funcionamento ocorre na camada de rede do modelo OSI. Esse equipamento é capaz de selecionar a melhor rota para os pacotes recebidos.
() Certo (X) Errado
3. (CESPE, 2013) Em relação ao acesso local, um *switch* permite a interligação dos computadores de uma rede interna de uma empresa a um departamento da mesma empresa.
(X) Certo () Errado
4. (TST, 2010) Na interconexão entre a rede local (LAN) e a rede ampla (WAN), que utilizam a mesma tecnologia de comunicação, o correto encaminhamento dos pacotes entre as redes deve ser realizado pelo elemento de rede chamado:

-
- 
- a) ☐ *hub*;
 - b) ☐ *repeater*;
 - c) ☐ *switch*;
 - d) ☐ *gateway*;
 - e) ☒ roteador.

5. Para que duas redes de dados distintas se comuniquem, o equipamento utilizado para conectar e efetuar as conversões necessárias é o *hub*.

☐ Certo ☒ Errado



REFERÊNCIAS

BRANCO, K. C.; TEIXEIRA, M.; GURGEL, P. **Redes de computadores**: da teoria à prática com Netkit. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

COMER, D. **Interligação de Redes com TCP/IP**: princípios, protocolos e arquitetura. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

FREITAS, R. C. **Protocolos de redes de computadores**. Rio de Janeiro: SESES, 2016.

KUROSE, J. F.; KEITH, W. R. **Redes de computadores e a internet**: uma nova abordagem. 3. ed. São Paulo: Pearson Education, 2005.

PETERSON, L.; DAVIE, B. **Redes de computadores**. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

SANTOS, F. G. dos. **Redes de computadores**. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 2014.

TANENBAUM, A. **Redes de computadores**. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003.